スーパーの店舗分布の二点相関関数

Inuverse

2026 年 11 月 8 日

要旨

店舗の並び方を宇宙論で銀河の分布を測るのに使う二点相関関数で調べた。オーストラリアの Coles（865 店）と Woolworths（1,116 店）は OpenStreetMap から、日本のトライアル（375 店）と西友（243 店）は公式サイトから座標を取った。店どうしに相関がない場合の基準には、人口に比例して点を撒いたランダムカタログを使った。

Coles と Woolworths の並び方は人口の分布でほぼ説明でき、この基準に対する Landy–Szalay 推定量は 3 km 以上で 0 と合う。

トライアルは人口から見込まれるより人の密集地に店が少ないが、これは主に出店している地方の偏りによる。出店している地方を選択関数としてランダムカタログに入れても、トライアルの店は 5–25 km の距離で互いに固まっている。8–20 km の 2 ビンを平均した相関の値は 0.080 で、店を選択関数に従って独立に撒いた模擬データ 100 個のどれよりも大きい。

西友は出店している地方の中でも人の多い所に寄っている。その寄り方をそろえた模擬データと比べても、8–20 km で西友の店は固まって見えるが、この判断はビンのまとめ方に左右される。

トライアルと西友の相互相関は、出店している地方を取り除いても 8–30 km で -0.2 前後と負になり、二社とも撒き直した模擬データ 100 個のどれよりも小さい。ただし、トライアルの店を実際の位置のまま残し、西友だけを撒き直した模擬データでは、100 個のうち 10 個が実際の値以下になった。二社の相互相関が負になるのはトライアルの実際の店の置き方で説明でき、二社が互いを避けて店を置いていると考える必要はない。

店が数百しかないときは、jackknife の共分散から求めた χ^2 の上側確率が小さく出すぎる。そのため、有意かどうかは模擬データと比べて判断した。

付録では店の数を固定したときのデータ同士の組の数の分散を導いて Lean で検証し、人口の濃淡が分散を大きくするが、Landy–Szalay 推定量ではその分がほぼ打ち消されることを示した。

目次

1 序論 3

2 枠組み 3
2.1 二点相関関数 . . . 3
2.2 推定量 . . . 4
2.3 ランダムカタログ . . . 4
2.4 選択関数 . . . 5
2.5 誤差の見積もり . . . 5

3 データ 8
3.1 オーストラリア . . . 8
3.2 日本 . . . 10

4 結果 13
4.1 オーストラリア：Coles と Woolworths . . . 13
4.2 設定を変えても結果が変わらないか . . . 14
4.3 日本：トライアル . . . 14
4.4 日本：西友 . . . 17
4.5 トライアルと西友の相互相関 . . . 19

5 結論と議論 20

付録 A toy model 23

付録 B DD の分散 23
B.1 設定 . . . 24
B.2 店の数を固定した場合 . . . 24
B.3 店の数もポアソン分布で揺らした場合 . . . 25
B.4 Lean での検証 . . . 26
B.5 toy model での検算 . . . 27
B.6 オーストラリアでの値 . . . 27

付録 C 推定量の恒等式 28

1　序論

オーストラリアの食品スーパーは、Coles と Woolworths の二社が大きな割合を占める。現地で聞いた話では、商品の入れ替わりは日本よりずっと遅く、物流拠点から店舗までの距離は日本より長い。これを調べるうちに、日本とオーストラリアで店舗の並び方が統計的に同じかどうかが気になった。

店舗の並び方を数で表すため、店舗を銀河に見立てる。宇宙論では、銀河がどれだけ集まっているかを二点相関関数で測る。本稿ではその推定量を、オーストラリアの Coles と Woolworths、日本のトライアルと西友の店舗の座標に当てる。

本稿の問いは、店舗の並び方が国やチェーンによって違うかどうかである。トライアルは 2025 年に西友を子会社にしたので、日本では二社の店が近くに並ぶか、離れて並ぶかも相互相関関数で調べる。

二点相関関数は、点がどれだけ集まっているかを距離ごとに表す。銀河の観測では、観測できる範囲や深さが場所によって違うので、相関のない点（ランダムカタログ）を同じ条件で撒いて比べる方法が使われてきた。店舗も海岸線や人口の偏りの上に置かれている。そのため、銀河と同じ方法で、地理や人口で説明できる分を取り除ける。

本稿の構成は次のとおりである。2 節では二点相関関数と推定量、ランダムカタログ、選択関数、誤差の見積もりをまとめる。3 節ではオーストラリアと日本の店舗と人口のデータを述べる。4 節ではチェーンごとの結果を示す。5 節では結論と限界を述べる。付録 A では相関のない点に推定量を当てた toy model を示す。付録 B ではデータ同士の組の数 DD の分散を、店の数を固定した場合とポアソン分布で揺らした場合とで導き、Lean で検証する。付録 C では四つの推定量の関係を式で示す。

2　枠組み

2.1　二点相関関数

面密度 n の点過程で、面積要素 δS_1, δS_2 に一点ずつ見つかる確率を

$$\delta P = n^2 \left[1 + \xi(r)\right] \delta S_1 \, \delta S_2 \tag{1}$$

と書き、$\xi(r)$ を二点相関関数と呼ぶ。点が互いに独立に撒かれていれば（ポアソン過程）、$\xi = 0$ である。$\xi(r) > 0$ なら、距離 r だけ離れた店舗の組が、独立に撒いたときより多い。店舗がその距離で集まっているということである。$\xi(r) < 0$ なら、その距離の組は少なく、店舗は互いに離れて並ぶ。

2.2　推定量

店舗の組の数を数えるだけでは、ξ は求まらない。組の数は店舗のある領域の形（海岸線や国境）にも左右されるからである。そこで、同じ領域に相関のない点を撒き、その点の組の数と比べる。この点の集まりをランダムカタログと呼ぶ。

データを n_d 点、ランダムカタログを n_r 点とする。距離のビンごとに、三種類の組の数を数える。データ同士の組の数が DD、データとランダムの組の数が DR、ランダム同士の組の数が RR である。組の総数はそれぞれ $n_d(n_d-1)/2$、$n_d n_r$、$n_r(n_r-1)/2$ と違うので、総数で割った dd、dr、rr を使う。比べるため、推定量は次の 4 つを実装した。

$$\hat{\xi}_{\mathrm{N}} = \frac{dd}{rr} - 1, \qquad \hat{\xi}_{\mathrm{DP}} = \frac{dd}{dr} - 1, \tag{2}$$

$$\hat{\xi}_{\mathrm{H}} = \frac{dd\,rr}{dr^2} - 1, \qquad \hat{\xi}_{\mathrm{LS}} = \frac{dd - 2\,dr + rr}{rr}. \tag{3}$$

$\hat{\xi}_{\mathrm{DP}}$ は Davis と Peebles [1]、$\hat{\xi}_{\mathrm{H}}$ は Hamilton [2]、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ は Landy と Szalay [3] による。実装は `crates/retail-cosmology/src/lib.rs` にある。toy model で、相関のない点に当てると 0 のまわりに散ることを確かめた（付録 A）。

二つのチェーンの店がどれだけ近くに並ぶかは、相互相関関数 $\xi_\times(r)$ で表す。式 (1) で、一点目を一方のチェーンの店、二点目をもう一方のチェーンの店に限ったものである。$\xi_\times > 0$ なら二社の店は近くに並び、$\xi_\times < 0$ なら互いに離れて並ぶ。推定量には Landy–Szalay の形を二種類の点に広げたものを使った。

$$\hat{\xi}_\times = \frac{d_1 d_2 - d_1 r_2 - d_2 r_1 + r_1 r_2}{r_1 r_2}. \tag{4}$$

添字の 1 と 2 は二つのチェーンを、r_1 と r_2 はそれぞれのランダムカタログに関する量を表す。たとえば $d_1 r_2$ はチェーン 1 の店とチェーン 2 のランダムの点の組の数を、組の総数 $n_{d_1} n_{r_2}$ で割ったものである。ランダムカタログをチェーンごとに分けるのは、出店している地方が二社で違うときに、それぞれの選択関数（2.4 節）を入れるためである。二社が同じランダムカタログを使うなら、式 (4) は $(d_1 d_2 - d_1 r - d_2 r + rr)/rr$ になる。

2.3　ランダムカタログ

ランダムカタログは「店どうしに相関がなかったら、店はどこにあるはずか」という基準である。$\hat{\xi}$ はこの基準からのずれを測るので、どんな基準を選ぶかで、$\hat{\xi}$ に何が出るかが決まる。ここでは二つの基準を使った。

一つ目は陸地に一様に撒いたランダムカタログである。宇宙論のランダムカタログが観測の範囲だけを表すのと同じ考え方で、この基準では「人が沿岸の都市に住んでいる」ことがそのまま $\hat{\xi}$ に出る。二つ目は人口に比例して撒いたランダムカタログである。この基準では、人の分布で説明できる分が $\hat{\xi}$ から消え、人がいる所に対して店がさらに固まるか、間隔をあけて並ぶかが残る。日本

と比べるときは、この二つ目の基準の方が適している。海岸線の形などの地理の違いが、基準の方に吸収されるからである。

ランダムカタログは人口の格子を重みに比例する確率で選び、その格子の中に一様に点を置いて作る。重みは陸地に一様な基準では陸地の格子すべてに等しく、人口に比例する基準では格子の人口に等しい。人が住む格子に一様な基準（人口が正の格子すべてに等しい重み）も使う（3.2 節）。どれも 20,000 点である。

人口そのものの二点相関関数も同じ方法で測った。人口に比例して 2,000 点を撒いてデータとし、陸地に一様なランダムカタログと比べた。距離のビンは 2–2000 km を対数で 15 等分した。

2.4 選択関数

人口に比例するランダムカタログでも、あるチェーンが一部の地方にしか出店していなければ、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ にはその地方の偏りが出る（トライアルの例は 4.3 節）。店どうしの間隔の取り方だけを見るには、出店している地方もランダムカタログに入れる必要がある。宇宙論で、観測の深さが場所によって違うときに、それを選択関数としてランダムカタログの重みに入れるのと同じ扱いである。

選択関数は店の密度と人口の密度を幅 R でならした比として作った。

$$S_R(\boldsymbol{x}) = \frac{N_{\mathrm{s}}^{-1} \sum_i K_R(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_i)}{N_{\mathrm{p}}^{-1} \sum_j K_R(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_j)}, \qquad K_R(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \exp\!\left(-\frac{c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})^2}{2\sigma_R^2}\right). \tag{5}$$

分子の和は N_{s} 個の店、分母の和は人口に比例して撒いた $N_{\mathrm{p}} = 50{,}000$ 個の参照の点についてとる。c は二点を結ぶ単位球の弦の長さ、σ_R は大円距離 R に当たる弦の長さで、ガウス関数は $3\sigma_R$ で打ち切った。ランダムカタログは人口に比例して撒いた候補の点を、確率 $S_R / S_{\max}$ で受け入れて作った（棄却法）。$S_{\max}$ は最初に撒いた 40,000 個の候補での最大値で、これを超えた候補は多くても 5 個（候補の 0.01% 未満）だった。

この選択関数は幅 R より長い距離の構造を基準に取り込む。そのため、$R/2$ より短い距離だけを読む。また、選択関数を店そのものから作るので、店が固まっている分の一部も基準に取り込まれ、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ は小さめに出る。計算は `cargo run --release --bin xi -- 2026-11-03 --country jp --footprint 50,100,200` で行った。

2.5 誤差の見積もり

誤差は jackknife で見積もった。国を 64 の領域に分け、領域を一つずつ除いて $\hat{\xi}$ を計算し直す。64 通りの値の散らばりから、ビンごとの標準偏差とビンの間の共分散を求める。人口が大都市に偏っているので（オーストラリアならシドニーとメルボルン）、領域は面積ではなく人口でそろえた。人口に比例するランダムの点を、点の数が等しくなるように縦横交互に二等分していった。領域 k を除いた組の数は、領域の組み合わせごとに数えておいた組の数から、領域 k を含むものを引いて求めた（数え直した値と一致することをテストで確かめた）。jackknife の標準偏差が実際のばらつきとどれだけ合うかは、toy model で確かめた（付録 A）。

$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ が全体として 0 と合うかは、3 km 以上の 14 ビンで $\chi^2 = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} C^{-1} \boldsymbol{x}$ を求めて調べた。jackknife の共分散から求めた C^{-1} は大きめに偏るので、Hartlap の因子 $(K - p - 2)/(K - 1)$ をかけて直した [4]。ここで K は領域の数、p はビンの数である。

いくつかのビンを一つの値にまとめるときは、ビンの単純な平均をとった。誤差は jackknife の標本ごとに同じ平均をとって求めた標準偏差である。標本ごとに平均をとるので、ビンの間の相関はこの誤差に含まれる。共分散で重みをつけた平均（GLS）は使わなかった。店が数百しかないと共分散が粗く、GLS の重みがその粗さに左右される。ビンの間の相関が強いと、GLS はどのビンよりも外の値を返すことがある [5]。トライアルの $R = 50\,\mathrm{km}$（4.3 節）では、ビンの値 0.056 と 0.103 から GLS は 0.118 を返した。単純な平均なら、日本のどの量でも、乱数の種を変えて jackknife の領域の分け方を変えても、まとめた値は誤差の 0.15 倍以下しか動かない（設計の記録は `docs/adr/002-combine-bins-with-plain-mean.md`）。

店の数が数百しかないときは、jackknife の共分散が粗くなり、χ^2 の上側確率は信用できなくなる（4.3 節）。そこで、有意かどうかは帰無仮説の模擬データと比べて判断する。実際の店から作った選択関数 S_R に従って、店と同じ数の点を独立に撒き、店の代わりに使う。この模擬の店には、選択関数より短い距離の相関がない。これに実際と同じ手順（模擬の店から選択関数を作り直す）を当て、乱数の種を変えて繰り返す。人口だけを基準にした χ^2 には、店と同じ数の点を人口だけに比例して撒いた模擬の店を使う。模擬データの店の数は実際と同じに固定するので、比べるばらつきは店の数を固定したときのばらつきである。店の数もポアソン分布で揺らしたときとは DD の分散の式が違い、その導出は付録 B にまとめた。

本稿で使う χ^2 をこうした模擬データ 100 個と比べて校正した（表 1）。模擬データと比べた上側確率は、模擬データのうち χ^2 が実際の値以上になったものの割合である。100 個のどれも届かなければ 0.01 未満としか言えない。校正のずれは一方向ではない。人口が基準の模擬データでは、14 ビンの χ^2 の中央値が 7–9 で、自由度 14 の χ^2 分布の中央値 13.3 より小さい。jackknife が誤差を大きめに見積もるためで、χ^2 分布から求めた上側確率は大きく出すぎる。一方、トライアルの $R = 50\,\mathrm{km}$ の模擬データでは、22 個が χ^2 分布で上側確率 0.05 未満になり、上側確率は小さく出すぎる。そこで本稿では、模擬データの値の分布と実際の店の値を比べる。

店が人の密集地に寄るか避けるかは、選択関数では取り除けない。選択関数が表すのは、幅 R より広い地方の濃淡だけだからである。そこで、撒く重みを $S_R(\boldsymbol{x})\,\rho(\boldsymbol{x})^{\gamma}$ にした模擬データも作った。ρ は点を含む 1 km 格子の人口で、γ はチェーンごとに、店の位置の $\ln\rho$ の平均が実際の店と等しくなるように決めた。

$$\frac{\sum_j S_R(\boldsymbol{y}_j)\,\rho(\boldsymbol{y}_j)^{\gamma}\ln\rho(\boldsymbol{y}_j)}{\sum_j S_R(\boldsymbol{y}_j)\,\rho(\boldsymbol{y}_j)^{\gamma}} = \frac{1}{N_{\mathrm{s}}}\sum_i \ln\rho(\boldsymbol{x}_i). \tag{6}$$

左辺の和は参照の点 $\boldsymbol{y}_j$ について、右辺の和は実際の店 $\boldsymbol{x}_i$ についてとる。左辺は γ について単調に増えるので、二分法で解いた。以下では前者を地方だけをそろえた模擬データ、後者を密集地への寄り方もそろえた模擬データと呼ぶ。

二社の相互相関では二社を互いに独立に撒くので、どちらも「二社は互いに無関係に店を置く」

表 1　χ^2 の上側確率を、帰無仮説の模擬データ 100 個と比べて校正した値。χ^2 は Hartlap の因子をかけた値で、「χ^2 分布」はそれを自由度がビンの数の χ^2 分布と比べた上側確率。模擬データは、人口が基準の行では店と同じ数の点を人口だけに比例して撒き、R の行では幅 R の選択関数に従って撒いた。日本の $R = 50$、100 km の模擬データは `scripts/null_mocks_cross.sh` で作り、選択関数を点ごとに求めた。ほかは `scripts/chi2_mocks.sh` で作り、選択関数を 10 km 格子の表で求めた。`cargo run --release --bin chi2_calibrate -- 2026-11-01 2026-11-03` が書いた表。

国	標本	基準	範囲 [km]	ビン	χ^2	上側確率	
						χ^2 分布	模擬データ
オーストラリア	Coles	人口	≥ 3	14	10.4	0.733	0.28
	Woolworths	人口	≥ 3	14	10.6	0.719	0.27
	Coles	$R = 50$ km	3–25	4	0.8	0.939	0.95
	Woolworths	$R = 50$ km	3–25	4	2.1	0.713	0.81
	Coles	$R = 100$ km	3–50	5	3.4	0.636	0.71
	Woolworths	$R = 100$ km	3–50	5	2.4	0.787	0.79
	Coles	$R = 200$ km	3–100	7	4.5	0.722	0.66
	Woolworths	$R = 200$ km	3–100	7	3.4	0.844	0.85
日本	TRIAL	人口	≥ 3	14	72.9	< 0.001	< 0.01
	SEIYU	人口	≥ 3	14	40.0	< 0.001	< 0.01
	TRIAL×SEIYU	人口	3–2000	14	46.8	< 0.001	< 0.01
	TRIAL	$R = 50$ km	3–25	4	18.3	0.001	0.05
	SEIYU	$R = 50$ km	3–25	4	10.2	0.037	0.01
	TRIAL×SEIYU	$R = 50$ km	3–20	4	5.0	0.283	0.21
	TRIAL	$R = 100$ km	3–50	5	38.3	< 0.001	< 0.01
	SEIYU	$R = 100$ km	3–50	5	7.3	0.196	0.09
	TRIAL×SEIYU	$R = 100$ km	3–32	5	5.3	0.378	0.12
	TRIAL	$R = 200$ km	3–100	7	45.1	< 0.001	< 0.01
	SEIYU	$R = 200$ km	3–100	7	7.7	0.361	0.10
	TRIAL×SEIYU	$R = 200$ km	3–80	7	6.1	0.526	0.25

という帰無仮説になる。ただし、これらの模擬データの店は互いに固まっていない。そこで相互相関では一方のチェーンを実際の位置のまま残し、もう一方だけを撒き直した模擬データとも比べた。この模擬データには残したチェーンの店の固まりと置き方がそのまま入るので、二社が無関係でも生じる相互相関を、店が固まっていない模擬データより実際に近く表す。

模擬データ 1 個の計算量は別のノート（`notes/algorithm-cost.tex`）にまとめた。

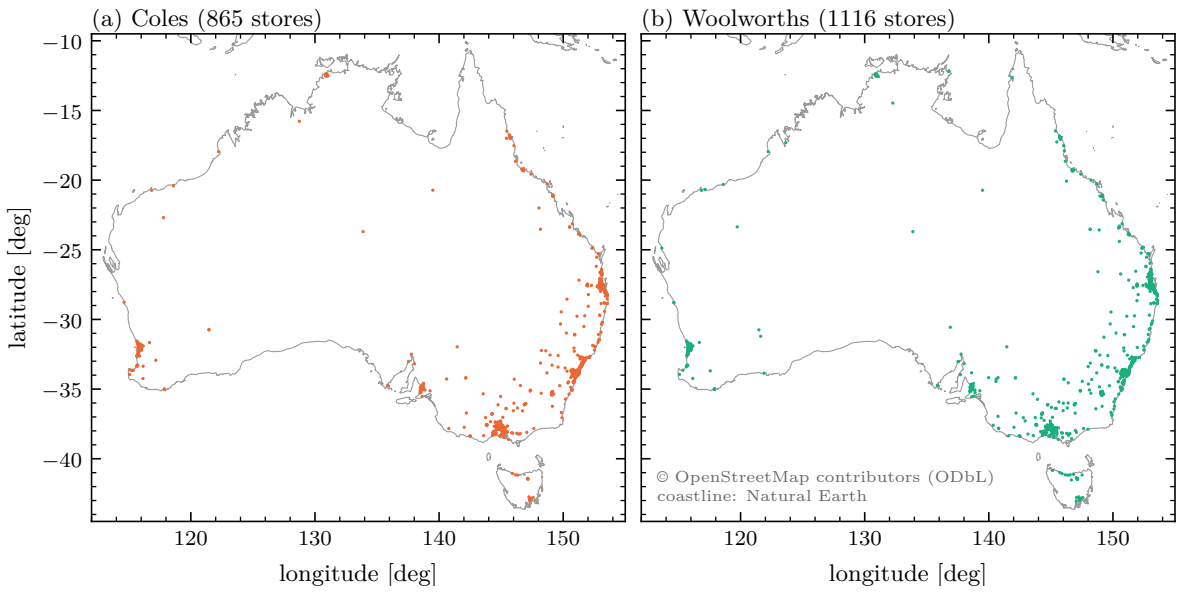


図 1　OSM から取り出した Coles と Woolworths の店舗（2026 年 11 月 1 日時点）。店舗は東海岸と南東部の都市に集まり、内陸にはほとんどない。灰色の線は Natural Earth の海岸線 [7]。`scripts/plot_stores.py` で描いた。

3　データ

3.1　オーストラリア

3.1.1　OpenStreetMap から取り出す

店舗の座標は OpenStreetMap（OSM）[6] から取り出した。OSM のデータは ODbL で公開されていて、出典を示せば研究に使える。取り出しには Overpass API を使い、2026 年 11 月 1 日 0 時（UTC）時点のデータを指定した。日付を固定したので、同じ問い合わせはいつ送っても同じ結果を返す。問い合わせは `scripts/osm/stores.overpassql` にある。店舗を州・特別地域ごとに取り出すので、各店舗がどの州にあるかも同時にわかる。

店舗として数えたのは `shop=supermarket` のタグがついたもののうち、`brand` が次のどれかのものである。Coles では Coles・Coles Local・Coles Central、Woolworths では Woolworths・Woolworths Metro を数えた。各社の決算資料では、Coles はスーパー全体、Woolworths はスーパーと Metro の合計を数えているので、それに合わせた（3.1.2 節）。

OSM では、同じ店が点（node）と建物の輪郭（way）の両方で描かれていることがある。そこで、同じチェーンの二点が 100 m より近ければ、同じ店とみなして一方を落とした。点と輪郭の組では輪郭を残し、同じ種類どうしの組では先に出た方を残した。こうして落とした店は 7 つで、そのうち 5 組は二点の距離が 25 m 以内だった。残った店舗を図 1 に示す。

表 2　地域ごとの店舗数。OSM は 2026 年 11 月 1 日、公式は 2026 年 6 月 28 日時点。`cargo run --release --bin osm_census -- 2026-11-01` が書いた表。

チェーン	地域	OSM	公式	OSM/公式
Coles	NSW & ACT	265	268	0.99
Coles	QLD	187	189	0.99
Coles	VIC & TAS	249	248	1.00
Coles	SA & NT	60	61	0.98
Coles	WA	104	104	1.00
Woolworths	NSW & ACT	359	360	1.00
Woolworths	QLD	259	265	0.98
Woolworths	VIC	276	279	0.99
Woolworths	SA & NT	80	80	1.00
Woolworths	WA	110	115	0.96
Woolworths	TAS	32	31	1.03
Coles	計	865	870	0.99
Woolworths	計	1116	1130	0.99

3.1.2　公式の店舗数との比較

OSM がどれだけ店舗を拾えているかを確かめるため、各社の決算資料にある 2026 年 6 月 28 日時点の店舗数と比べた（表 2）。Coles は Full Year Results Release の Appendix 1 [8]、Woolworths は F26 決算発表の Appendix Six [9] の値である。地域の分け方は各社の表に合わせた。全国の合計では、Coles は OSM が 865 店、公式が 870 店で、OSM は公式の 99.4% だった。Woolworths は OSM が 1116 店、公式が 1130 店で、98.8% だった。地域ごとに見ても、OSM は公式の 96–103% に収まる。

3.1.3　OpenStreetMap の限界

数がほぼ合っても、OSM の一つ一つの店が実在し、正しい位置にあるとは限らない。OSM を使うときの限界を次にまとめる。

1. 公式の数と比べられるのは地域ごとの合計までである。公式の資料には店舗ごとの一覧がない。そのため、閉店した店が OSM に残り、新しい店が OSM から抜けていても、両者が打ち消し合えば合計は合ってしまう。
2. OSM と公式の時点が 4 か月ずれている。6 月 28 日より後に開いた店が OSM に描かれていれば、OSM の数は公式より多くなる。その後に閉じた店が OSM から消されていれば、少なくなる。Coles は 2027 年度（2026 年 6 月 29 日から）に、約 25 店の開店と約 3 店の

閉店を予定している [8]。同じ割合で開くなら、6 月 28 日から 11 月 1 日までの 4 か月で約 8 店が開く。

3. 選び方によって数が変わる。`shop` のタグがない要素（Coles 5 件、Woolworths 5 件）は数えていない。`shop=convenience` の Woolworths MetroGo（6 件）も数えていない。Woolworths の公式の数に MetroGo が入っているかは、資料からはわからない。
4. 同じ店かどうかを二点の距離だけで決めている。60 m と 97 m の組は、移転の前後の店が両方とも OSM に残っているだけかもしれない。地図で一つずつ確かめる必要がある。
5. 店の座標は描き方によって数十 m ずれる。点で描かれた店では入口やロゴの位置、輪郭で描かれた店では建物の中心が座標になる。ショッピングセンターの中の店では、センターの建物全体の中心が座標になっていることもありうる。二点相関関数を 1 km より短い距離で測るときは、このずれで組が隣のビンに移り、結果が変わる。

3.1.4 人口

人口にはオーストラリア統計局（ABS）の 2025 年の格子人口 [10] を使った。1 辺 1 km の格子ごとの推計人口で、座標系は EPSG:3577（Albers 正積円錐図法）である。値が 0 以上の格子を陸地とみなすと、陸地の格子は 7,693,195 個、人口の合計は 27,613,318 人になる。格子の中の点は Albers 図法の逆変換で緯度・経度に戻した（PROJ との差は 1 mm 未満）。OSM の店舗はすべて陸地の格子に入り、人口が 0 の格子に入ったのは Coles の 2 店と Woolworths の 1 店だった。

3.2 日本

3.2.1 トライアル

日本の題材にはスーパーのトライアル（TRIAL）を選んだ。まず OSM から、オーストラリアと同じ方法で店を取り出した（2026 年 11 月 1 日時点、47 都道府県ごと）。ところが、見つかったのは 232 店で、決算説明資料にある 378 店（2026 年 6 月末）[11] の 61% だった。オーストラリアの Coles と Woolworths が 99% だったのとは、事情がまったく違う。

そこで、店の座標はトライアルの公式サイトの店舗検索 [12] から取った。サイトの地図は店ごとの業態・緯度・経度・都道府県を返すので、住所から座標を推定する必要はない。サイトに載っていた 401 店のうち、トライアルの名前の業態を数えた。西友の店（トライアル西友 8 店）、ドラッグストア（トライウェルと TRIDRUG GO の 9 店）、別のブランド（スーパーセンタータイヨー 3 店）、非表示の 2 店は除いた。残りは 375 店で、決算説明資料の 378 店の 99.2% になる。取ったデータの著作権はトライアルグループにあるので、リポジトリには載せていない。

地方ごとの数を表 3 に示す。決算説明資料の地方別の数は棒グラフから読んだ。資料に地方の定義が書かれていないので、8 地方区分（中国と四国はまとめる）を仮定した。関東だけサイトの数が公式より 1 割以上少ないのは、県の割り振りが資料と違うためかもしれない。

OSM の店とサイトの店を突き合わせると、OSM が拾えていたのは 60% で、九州と中部では

表 3　トライアルの地方ごとの店舗数。サイトは 2026 年 11 月 3 日、公式は 2026 年 6 月末時点。OSM で一致は、サイトの店から 300 m 以内に OSM の店があった数。`cargo run --release --bin trial_census -- 2026-11-03 2026-11-01` が書いた表。

地方	サイト	公式	サイト/公式	OSM で一致	OSM の割合
北海道	36	34	1.06	29	0.81
東北	42	40	1.05	33	0.79
関東	52	62	0.84	34	0.65
中部	21	20	1.05	10	0.48
近畿	43	40	1.07	25	0.58
中国・四国	36	35	1.03	23	0.64
九州	145	147	0.99	70	0.48
計	375	378	0.99	224	0.60

48% だった。一方、拾えていた店の OSM の座標は、サイトの座標から中央値 11 m、90% 点 52 m しかずれていなかった。日本の OSM の問題は描かれている店の位置ではなく描かれていない店が多いことにある。

3.2.2　西友

トライアルは 2025 年 7 月 1 日に西友を完全子会社にした [11]。そこで、二社の店の並び方を比べるため、西友の店も調べた。

店の座標は西友の公式サイトの店舗検索 [13] から取った（2026 年 11 月 4 日）。都道府県ごとのページに、店ごとの名前、住所、緯度、経度が載っている。ただし、トライアル西友（西友の店を業態転換した店）の一覧には東京都の 3 店しか載っていない。そこで、サイトの店のページの一覧（サイトマップ）と突き合わせ、一覧にない店のページも取った。これで浦安、二俣川、武蔵新城のトライアル西友 3 店が加わった。店のページの地図の座標は一覧の座標と同じ値である（西友青井店で確かめた）。店名に【閉店】とある 1 店（山科店）は除き、【改装中】の 2 店は数えた。決算説明資料はトライアル西友を西友の数に入れているので [11]、ここでも西友として数えた。取ったデータの著作権は西友にあるので、リポジトリには載せていない。

数えた店は 243 店で、決算説明資料の 243 店（2026 年 6 月末）と一致した（表 4）。地方別の数は資料の棒グラフから業態ごとに読み取った。関東が 1 店多いのは、2026 年 8 月に南林間店が開いたためである [11]。近畿が 1 店少ないのは、閉店した山科店を除いたためである。

トライアルの公式サイトにも、業態がトライアル西友の店が 8 店載っている。8 店とも、西友のサイトのいずれかの店から 60 m 以内にあった。トライアルの店（3.2 節）からはトライアル西友を除いてあるので、同じ店を二社に数えてはいない。

二社の店を図 2 に示す。トライアルは九州の北部に最も多く、そこから山陽、近畿、関東、東北、北海道へ散らばっている。西友は関東と中部に集まり、九州と北海道には店がない。二社の店が同じ地方に重なるのは、主に関東と中部である。

表 4　西友の地方ごとの店舗数。サイトは 2026 年 11 月 4 日、公式は 2026 年 6 月末時点。`cargo run --release --bin seiyu_census -- 2026-11-04 2026-11-03` が書いた表。

地方	サイト	公式	サイト/公式
東北	19	19	1.00
関東	135	134	1.01
中部	71	71	1.00
近畿	18	19	0.95
計	243	243	1.00

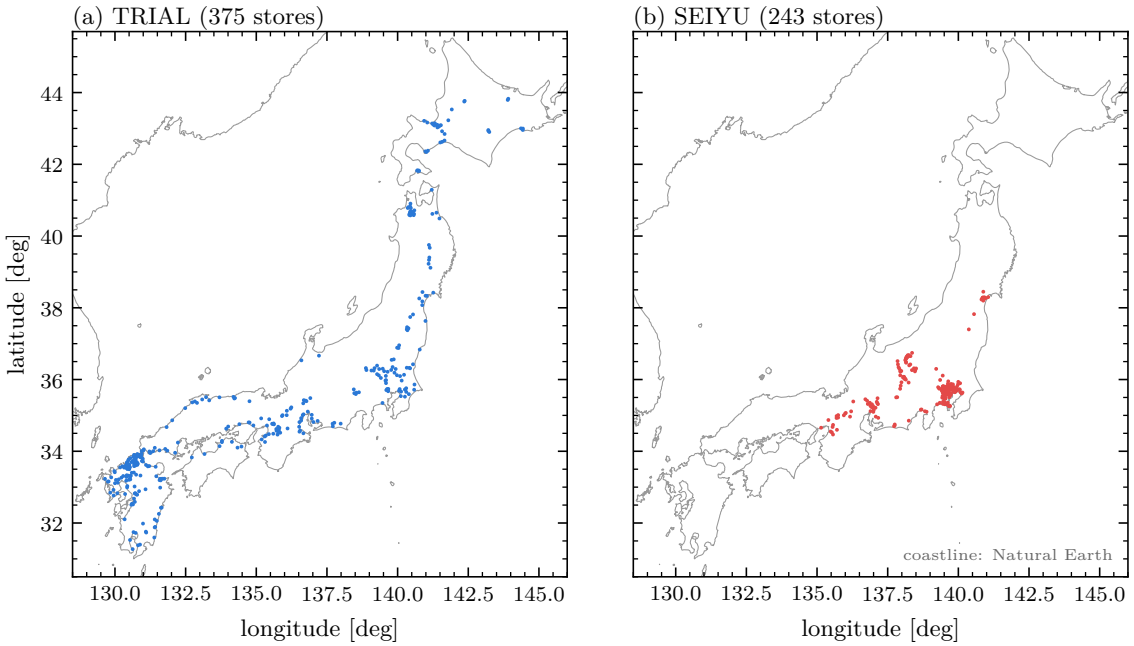


図 2　公式サイトから取ったトライアル（2026 年 11 月 3 日）と西友（2026 年 11 月 4 日）の店舗。灰色の線は Natural Earth の海岸線 [7]。店のない沖縄は範囲の外にある。`scripts/plot_stores_jp.py` で描いた。

3.2.3　人口

人口には令和 2 年国勢調査の 1 km メッシュ（3 次メッシュ）[14] を使った。メッシュは 176,964 個で、人口の合計は 126,146,099 人になり、国勢調査の総人口 [15] と一致した。ただし、このファイルに載っているのは人が住むメッシュだけで、人口が 0 の陸地は載っていない。そのため日本では、陸地に一様なランダムカタログは作れない。代わりに、人が住む格子に一様なランダムカタログを作り、オーストラリアでも同じ基準で計算し直した。人口に比例するランダムカタログは、オーストラリアと同じ方法で作った。

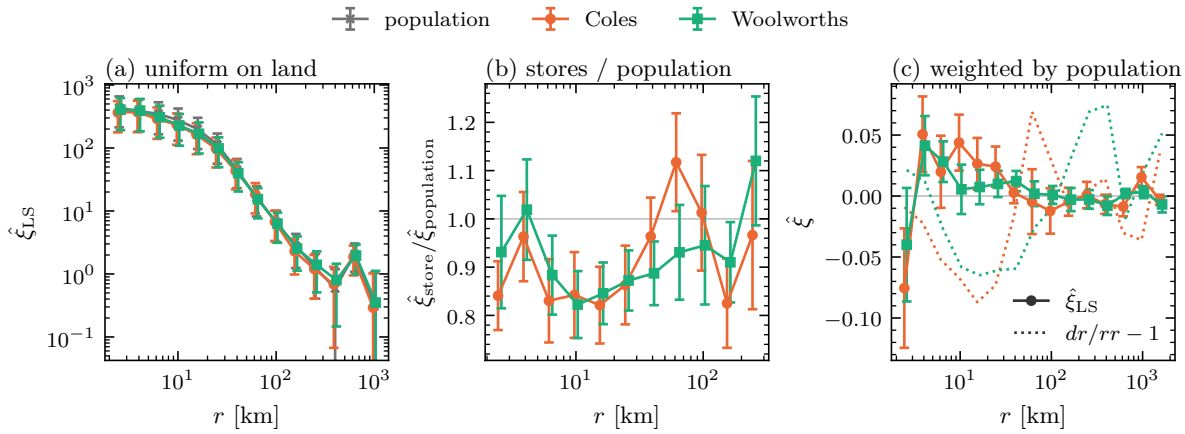


図 3　店舗の二点相関関数。誤差棒は jackknife（64 領域）の標準偏差。(a) 陸地に一様なランダムカタログを使った $\hat{\xi}_{\rm LS}$。灰色は人口そのもの。(b) (a) の店の値を人口の値で割った比。(c) 人口に比例するランダムカタログを使った $\hat{\xi}_{\rm LS}$（実線）と $dr/rr-1$（点線）。`scripts/plot_xi.py` で描いた。

4　結果

4.1　オーストラリア：Coles と Woolworths

計算は `cargo run --release --bin xi -- 2026-11-01` で行った。

結果を図 3 に示す。

陸地に一様な基準では（図 3(a)）、Coles と Woolworths の $\hat{\xi}_{\rm LS}$ は人口の $\hat{\xi}_{\rm LS}$ とほぼ重なる。2.5 km では約 400 で、距離が延びると下がり、100 km で約 6 になる。500–800 km のビンが盛り上がるのは、大都市どうしの組が入るからである。このビンにはシドニーとメルボルン（713 km）、シドニーとブリスベン（732 km）、メルボルンとアデレード（654 km）の組が入る。(a) の誤差棒は 3–100 km のどのビンでも値の約 5 割ある。距離によらずほぼ同じ割合なので、$\hat{\xi}$ の形ではなく全体の大きさが揺れている。店と人口の比をとると、誤差は小さくなる（図 3(b)）。領域を一つ除いたとき、店と人口の $\hat{\xi}$ が同じ向きに揺れるからである。

比は 10–40 km で 1 を下回る。中点が 10–40 km の 4 ビン（8.0–50.2 km）をまとめると、Woolworths は 0.857 ± 0.052、Coles は 0.873 ± 0.069 だった。Woolworths は 1 より 2.8σ、Coles は 1.8σ 小さい。

人口に比例する基準では（図 3(c)）、$\hat{\xi}_{\rm LS}$ は 0 と合う。3 km 以上の 14 ビンで、Coles は $\chi^2 = 10.4$、Woolworths は $\chi^2 = 10.6$ だった。人口に比例して撒いた模擬データと比べた上側確率は、Coles が 0.28、Woolworths が 0.27 である（表 1。χ^2 分布と比べると 0.73 と 0.72）。一方、natural の推定量との差は

$$\hat{\xi}_{\rm N} - \hat{\xi}_{\rm LS} = 2\left(\frac{dr}{rr} - 1\right) \tag{7}$$

表 5　8.0–50.2 km の 4 ビンをまとめた値と、$\hat{\xi}_{\rm LS}$（人口が基準）の χ^2 の上側確率。16 領域では領域の数がビンの数に近く、χ^2 を求められない。

設定	Woolworths		Coles		上側確率
	比	$dr/rr-1$	比	$dr/rr-1$	W / C
基本	0.857 ± 0.052	-0.061 ± 0.025	0.873 ± 0.069	-0.061 ± 0.040	0.72 / 0.73
ランダム 5 万点	0.881 ± 0.063	-0.061 ± 0.024	0.897 ± 0.060	-0.063 ± 0.043	0.89 / 0.71
人口の点 1 万点	0.872 ± 0.047	-0.061 ± 0.025	0.887 ± 0.071	-0.061 ± 0.040	0.72 / 0.73
32 領域	0.857 ± 0.060	-0.061 ± 0.028	0.873 ± 0.078	-0.061 ± 0.050	0.92 / 0.95
16 領域	0.857 ± 0.048	-0.061 ± 0.022	0.873 ± 0.097	-0.061 ± 0.065	—
種 2	0.915 ± 0.058	-0.054 ± 0.025	0.929 ± 0.088	-0.056 ± 0.045	0.69 / 0.65
種 3	0.848 ± 0.063	-0.067 ± 0.025	0.863 ± 0.096	-0.067 ± 0.041	0.95 / 0.61

で、式 (3) から直接出る（ほかの推定量との関係は付録 C）。$dr/rr-1<0$ は、店とランダムの組が、ランダムどうしの組より少ないことを表す。つまり、人が密集している所ほど、人口あたりの店が少ない。同じ 4 ビンをまとめると、Woolworths は -0.061 ± 0.025（2.4σ）、Coles は -0.061 ± 0.040（1.5σ）だった。

まとめると、二社とも店の並び方は人口の分布でほぼ説明でき、それを超えて店が固まったり間隔をあけたりする傾向は見えない。Woolworths では、10–40 km の範囲で人が密集している所ほど人口あたりの店が少ない傾向が、2–3σ で見える。Coles でも同じ向きの傾向が見えるが、1.5–2σ にとどまる。

出店している地方を選択関数として入れても（2.4 節）、Coles と Woolworths の $\hat{\xi}_{\rm LS}$ は 0 と合う（図 5(b)）。$R = 100$ km で 8.0–31.7 km の 3 ビンをまとめると、Coles は 0.008 ± 0.008、Woolworths は -0.007 ± 0.009 だった。人口だけでほぼ説明できていたので、予想どおりである。

4.2　設定を変えても結果が変わらないか

結果が計算の設定に左右されないかを、設定を一つずつ変えて確かめた（表 5）。変えたのは、ランダムカタログの点の数（20,000 → 50,000）、人口の $\hat{\xi}$ に使う点の数（2,000 → 10,000）、jackknife の領域の数（64 → 32, 16）、乱数の種（1 → 2, 3）である。どの設定でも、4.1 節の結論は変わらない。16 領域では、一つの領域に入る人口が 64 領域のときの 4 倍になり、都市の中を細かく切らなくなる。それでも誤差は大きくても 1.6 倍（Coles の $dr/rr-1$）にとどまるので、領域が小さすぎて誤差を小さく見積もっている心配は少ない。32 領域と 16 領域でまとめた値が基本と同じなのは、ランダムカタログが同じで、まとめ方の重みが領域の分け方に依らないためである。

4.3　日本：トライアル

4.3.1　人口を基準にした場合

日本とオーストラリアの結果を図 4 に並べる。

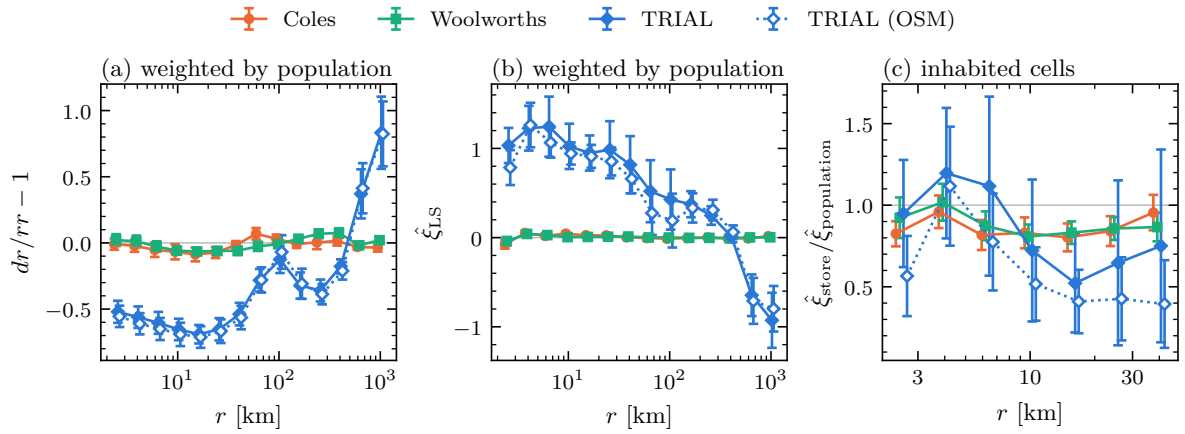


図 4　トライアル（日本）と Coles・Woolworths（オーストラリア）の比較。誤差棒は jackknife（64 領域）。(a) 人口に比例するランダムカタログに対する $dr/rr - 1$。(b) 人口に比例するランダムカタログに対する $\hat{\xi}_{\rm LS}$。(c) 人が住む格子に一様なランダムカタログでの、店と人口の $\hat{\xi}_{\rm LS}$ の比。白抜きの点はトライアルの店を OSM から取ったもの。`scripts/plot_compare.py` で描いた。

トライアルは、人が密集している所をはっきり避けている（図 4(a)）。$dr/rr - 1$ は 3–40 km で -0.5 から -0.7 になり、8.0–50.2 km の 4 ビンをまとめると -0.634 ± 0.075 だった。同じ範囲で Woolworths と Coles はどちらも -0.061（誤差 0.025 と 0.040）なので、トライアルの偏りは二社の約 10 倍ある。

人口に比例する基準の $\hat{\xi}_{\rm LS}$ も、0 と合わない（図 4(b)）。3–25 km で約 $+1$ になり、距離が延びると下がって 400 km でほぼ 0、600–1000 km では負になる。3 km 以上の 14 ビンで $\chi^2 = 72.9$ だった。店と同じ数の点を人口だけに比例して撒いた模擬データ 100 個では、χ^2 の最大は 25.6 で、この値に届いたものはなかった（上側確率 0.01 未満、表 1）。正の値は、トライアルが自社の強い地方に固まっていることを表すと考えられる。375 店のうち 145 店が九州にある（表 3）。負の値は、九州と関東のような遠い地方どうしの組が、人口から見込まれるより少ないことに当たる。つまり、この $\hat{\xi}_{\rm LS}$ は店どうしの間隔の取り方よりも、どの地方に出店しているかを主に表している。

人が住む格子を基準にした比は、8.0–50.2 km でトライアルが 0.660 ± 0.443、Coles が 0.857 ± 0.078、Woolworths が 0.841 ± 0.057 だった（図 4(c)）。

OSM の店（232 店）で計算しても、結果はほぼ同じだった（図 4 の白抜きの点）。$dr/rr - 1$ は -0.659 ± 0.081、χ^2 は 69.1 である。OSM は 4 割の店を拾い漏らしているが、上の結論は変わらない。

4.3.2　出店している地方を取り除いた場合

結果を図 5 に示す。

トライアルは出店している地方を取り除いても、短い距離に正の相関が残る（図 5(a)）。相関は 6 km のビンが最も大きく、25 km あたりまで正で、40 km より長い距離ではほぼ 0 になる。8 km

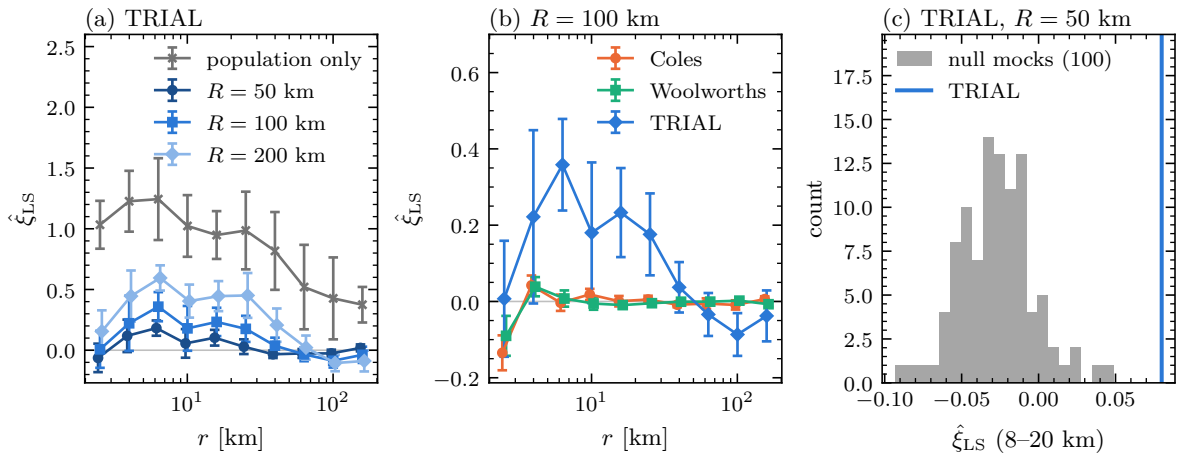


図 5　選択関数を入れたランダムカタログに対する $\hat{\xi}_{\rm LS}$。誤差棒は jackknife（64 領域）。(a) トライアル。灰色は人口だけを基準にしたもの、青は選択関数を入れたもので、濃いほど R が小さい。(b) $R = 100\,\mathrm{km}$ でのトライアル、Coles、Woolworths。(c) 帰無仮説の模擬データ 100 個での、8.0–20.0 km の 2 ビンをまとめた値の分布（$R = 50\,\mathrm{km}$）と、トライアルの値。`scripts/plot_footprint.py` で描いた。

から $R/2$ までのビンをまとめると、$R = 50\,\mathrm{km}$ で 0.080 ± 0.087、$R = 100\,\mathrm{km}$ で 0.196 ± 0.120、$R = 200\,\mathrm{km}$ で 0.377 ± 0.121 だった。R が大きいほど値も大きい。R が小さいと店が固まっている分まで基準に取り込まれ、R が大きいと地方の濃淡が取り除ききれずに残るためと考えられる。$R = 50\,\mathrm{km}$ の値が最も控えめな見積もりである。

4.3.3　帰無仮説の模擬データとの比較

トライアルの店は 375 店しかないので、この方法そのものが見せかけの相関を作っていないかを、帰無仮説の模擬データ（2.5 節）で確かめた。選択関数は $R = 50\,\mathrm{km}$ とし、乱数の種を変えて 100 回繰り返した。計算は `scripts/null_mocks.sh 2026-11-03 jp 50 100 6` で行った。

8.0–20.0 km の 2 ビンをまとめた値は、模擬データでは平均 -0.027、標準偏差 0.024、最大 0.049 だった（図 5(c)）。平均が負なのは、選択関数が相関の一部を取り込むためである。トライアルの 0.080 以上になった模擬データは、100 個のうち一つもなかった（$p < 0.01$）。模擬データの分布を正規分布とみなせば、平均から 4.5σ 離れている。模擬データの jackknife の標準偏差の中央値は 0.035 で、模擬データの実際のばらつき 0.024 より大きかった。toy model と同じく、jackknife は誤差を大きめに見積もっている。トライアル自身の jackknife の誤差 0.087 はさらに大きく、それで数えると 0.080 は 0 から 0.9σ しか離れていない。誤差の大きい 8.0–12.6 km のビン（0.056 ± 0.118）に、単純な平均では半分の重みがかかるためである。有意かどうかは帰無仮説の模擬データと比べて判断する。

一方、χ^2 の上側確率は、トライアルについては信用できないことがわかった。相関がないはずの模擬データのうち、22 個が上側確率 0.05 未満、10 個が 0.01 未満になった。トライアルの $\chi^2 = 18.3$ を超えた模擬データは 5 個で、模擬データと比べた上側確率は 0.05 ほどにとどまる。

店の数が少ないので、jackknife の共分散が粗いためと考えられる。χ^2 は相関の符号を見ないので、模擬データの負の偏りもずれとして数えてしまう。相関が正かどうかを問うときは、まとめた値を模擬データの分布と比べる方が適切である。

まとめると、トライアルの店は、人口と出店している地方から見込まれるより、5–25 km の距離で互いに固まっている。同じ地域に店を重ねて出す出店の仕方（ドミナント出店）は、この結果と合う説明の一つだが、この解析では確かめていない。人口を基準にしたときのトライアルの $\chi^2 = 72.9$ は、人口に比例して撒いた模擬データでも校正した。この場合は上側確率が小さく出すぎることはなく、模擬データのどれもこの値に届かなかった（表 1）。

4.4　日本：西友

西友とトライアル、二社の相互相関の結果を図 6 にまとめる。計算はトライアルと西友の店のファイルを両方渡して行った（`cargo run --release --bin xi -- 2026-11-03 --country jp --stores <トライアル>,<西友> --cross TRIAL,SEIYU --footprint 50,100,200`）。

西友はトライアルとは逆に、人の密集地に寄っている。人口に比例する基準に対する $dr/rr - 1$ は、8.0–50.2 km の 4 ビンをまとめると $+0.620 \pm 0.283$ だった。トライアルの -0.634 ± 0.075 と符号が逆である。人口だけを基準にした $\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ は 2.0–3.2 km のビンで 3.9、12.6–20.0 km のビンで 1.5 で、50–126 km のビンではほぼ 0 になる（図 6(a) の灰色）。243 店のうち 135 店が関東にあり（表 4）、出店している地方の偏りがこの値に出ている。

選択関数を入れると、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ は短い距離でだけ正になる。$R = 50$ km では 2.0–3.2 km のビンで 1.10 ± 0.47、5.0–8.0 km のビンで 0.56 ± 0.29 で、12.6–20.0 km のビンでは 0.10 ± 0.11 まで下がる。8 km から $R/2$ までのビンをまとめると、$R = 50$ km で 0.175 ± 0.174、$R = 100$ km で 0.166 ± 0.130、$R = 200$ km で 0.230 ± 0.148 だった。

この正の値は地方だけをそろえた模擬データでは説明できない。$R = 50$ km の模擬データ 100 個では、同じ値が平均 -0.007、標準偏差 0.021、最大 0.053 で、西友の 0.175 に届いたものはなかった。密集地への寄り方もそろえた模擬データでは、平均が $+0.045$ に上がるが、標準偏差 0.037、最大 0.132 で、やはり西友の値に届いたものはなかった（平均から 3.5σ）。$R = 100$ km では、地方だけをそろえた模擬データの最大は 0.038 だった。密集地への寄り方もそろえた模擬データは平均 $+0.085$、標準偏差 0.038 で、100 個のうち 2 個が西友の 0.166 以上になった（2.1σ）。χ^2 で見ても同じで、$R = 50$ km の 3–25 km の 4 ビンの $\chi^2 = 10.2$ 以上になった地方だけをそろえた模擬データは、100 個のうち 1 個だった（表 1）。

種 1 の模擬データで式 (6) を解くと、γ は西友で 0.417、トライアルで -0.044 だった。西友の店の位置の $\ln \rho$ の平均は 8.979 で、人口と選択関数で撒いた基準の平均 8.419 より大きい。トライアルでは 7.731 と 7.825 で、ほとんど差がない。つまり、西友は出店している地方の中でも人の多い所に寄っているが、トライアルは地方の中では人の多い所を特に避けてはいない。トライアルが人の密集地を避けているように見えたのは（4.3 節）、主に出店している地方の違いによる。

密集地への寄り方もそろえた模擬データの平均は $R = 50$ km で 0.045、$R = 100$ km で 0.085

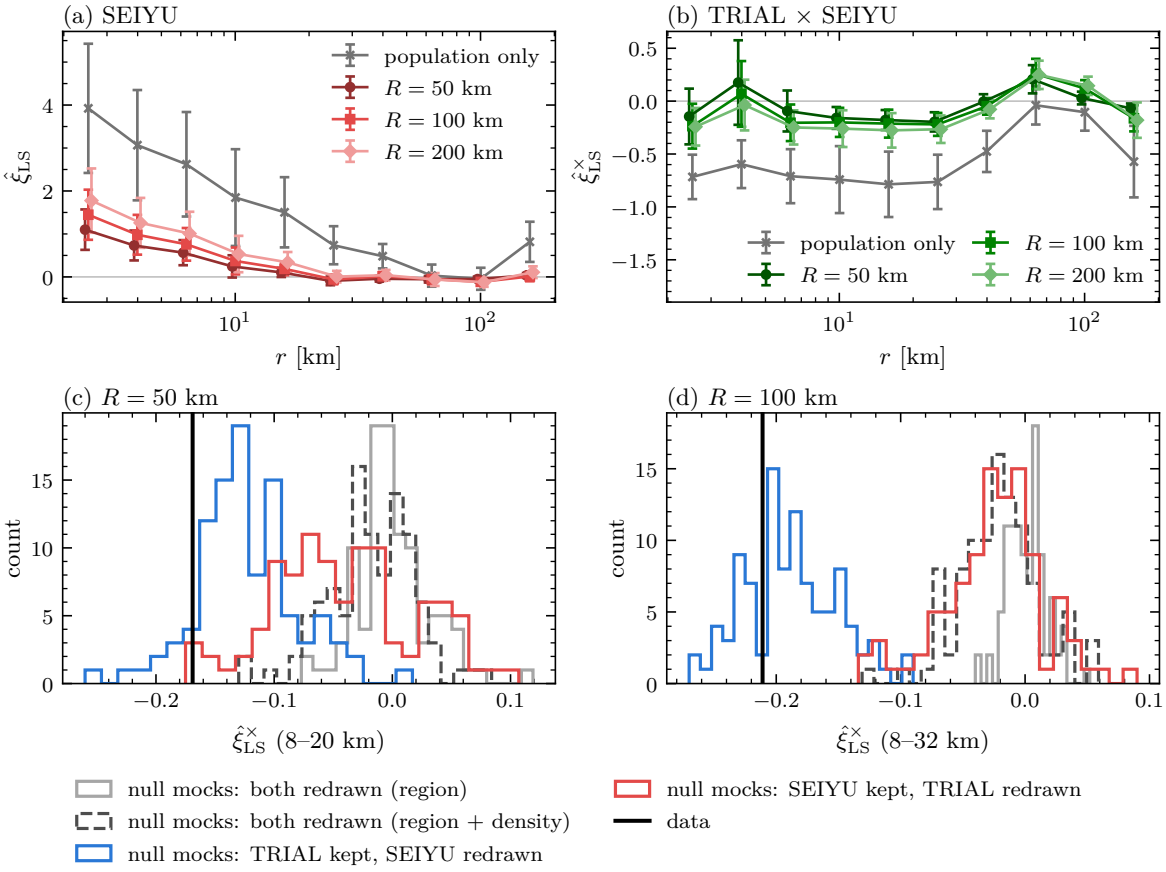


図 6　西友と、トライアルと西友の相互相関。誤差棒は jackknife（64 領域）。(a) 西友の $\hat{\xi}_{\rm LS}$。灰色は人口だけを基準にしたもの、色つきは選択関数を入れたもので、濃いほど R が小さい。(b) トライアルと西友の相互相関 $\hat{\xi}_{\times}$（式 (4)）。(c) $R = 50\,\mathrm{km}$ で 8.0–20.0 km の 2 ビンをまとめた $\hat{\xi}_{\times}$ の、帰無仮説の模擬データ 100 個での分布と、実際の値（縦線）。薄い灰色は二社とも地方だけをそろえて撒き直した模擬データ、濃い灰色の破線は密集地への寄り方もそろえたもの、青はトライアルを実際の位置のまま残して西友だけを撒き直したもの、赤は西友を残してトライアルだけを撒き直したもの。(d) (c) と同じものを $R = 100\,\mathrm{km}$、8.0–31.7 km の 3 ビンで。`scripts/plot_cross.py` で描いた。

で、西友の 0.175 と 0.166 より小さい。つまり、西友の店が 8–30 km の距離で固まって見えるうち、密集地への寄り方で説明できるのは一部である。残りは $R = 50\,\mathrm{km}$ で模擬データ 100 個のどれも届かず、$R = 100\,\mathrm{km}$ でも 2 個しか届かなかった。ただし、この判断はビンのまとめ方に左右される。共分散で重みをつけた平均（GLS）でまとめていたときは、密集地への寄り方もそろえた模擬データのうち 20 個（$R = 50\,\mathrm{km}$）と 69 個（$R = 100\,\mathrm{km}$）が西友の値以上になり、寄り方だけで説明できると読めた。差は 8.0–12.6 km のビン（$R = 50\,\mathrm{km}$ で 0.24 ± 0.26）から来ている。GLS はこのビンに負の重みをつけていた（2.5 節）。西友が密集地への寄り方を超えて固まっているかは、このビンの誤差が大きいので、まだはっきりとは言えない。8 km より短い距離の値は模擬データとまだ比べていない。

4.5　トライアルと西友の相互相関

人口だけを基準にすると、二社の相互相関は大きく負になる（図 6(b) の灰色）。2–32 km のビンはどれも -0.6 から -0.8 で、8.0–50.2 km の 4 ビンをまとめると -0.692 ± 0.249 だった。トライアルは九州に、西友は関東と中部に多いので、二社の店の組は人口から見込まれるより少ない。

選択関数を入れても、相互相関は負のまま残る。$R = 50$ km では 8.0–12.6 と 12.6–20.0 km のビンがそれぞれ -0.159 ± 0.103 と -0.179 ± 0.094 だった。$R = 100$ km では 20.0–31.7 km のビンも -0.220 ± 0.108 で、31.7–50.2 km のビンは -0.049 ± 0.079 とほぼ 0 になる。8 km から $R/2$ までのビンをまとめると、$R = 50$ km で -0.169 ± 0.090、$R = 100$ km で -0.211 ± 0.115、$R = 200$ km で -0.220 ± 0.122 だった。-0.2 前後の値は、8–30 km の距離にある二社の店の組が、出店している地方から見込まれるより 2 割ほど少ないことを表す。

この負の値はどちらの模擬データでも説明できない（図 6(c)(d)）。$R = 50$ km の地方だけをそろえた模擬データでは、平均 $+0.001$、標準偏差 0.031、最小 -0.077 だった。密集地への寄り方もそろえた模擬データでは、平均 -0.018、標準偏差 0.037、最小 -0.130 だった。どちらの 100 個も実際の -0.169 に届かなかった。$R = 100$ km でも、地方だけをそろえた模擬データの最小は -0.040、密集地への寄り方もそろえた模擬データの最小は -0.131 で、実際の -0.211 に届いたものはない。西友が人の多い所に寄り、トライアルが寄らないことは、相互相関を -0.02 ほどしか下げない。

ただし、これらの模擬データの店は互いに固まっていない。実際のトライアルの店は 5–25 km の距離で固まっている（4.3 節）。実際の値の jackknife の標準偏差は 0.090 で、密集地への寄り方もそろえた模擬データのばらつき 0.037 の 2.4 倍ある。jackknife の誤差で見ると -0.169 は 0 から 1.9σ で、3–20 km の 4 ビンの χ^2 は 5.0 である。地方だけをそろえた模擬データ 100 個のうち 21 個がこの χ^2 以上になった（表 1）。χ^2 は符号を見ないので、負の値が有意かどうかは、まとめた値を模擬データと比べて判断する。

そこで、一方のチェーンを実際の位置のまま残した模擬データとも比べた（2.5 節）。撒き直す側は選択関数と密集地への寄り方に従って撒く。この模擬データでは選択関数を 10 km 格子の表で求めた（別のノート `notes/algorithm-cost.tex` で、結果の差がランダムカタログの揺らぎより小さいことを確かめた）。

トライアルを実際の位置のまま残し、西友を撒き直すと、相互相関は大きく負になる（図 6(c)(d) の青）。$R = 50$ km の 100 個では平均 -0.124、標準偏差 0.043、最小 -0.260 で、100 個のうち 10 個が実際の -0.169 以下になった。$R = 100$ km でも平均 -0.189、最小 -0.270 で、28 個が実際の -0.211 以下になった。逆に、西友を実際の位置のまま残し、トライアルを撒き直すと、負の値はほとんど再現されない（赤）。$R = 50$ km では平均 -0.040、最小 -0.175 で、実際の値以下になったのは 100 個のうち 2 個だった。$R = 100$ km では平均 -0.025、最小 -0.134 で、実際の値以下になったものはない。

したがって、二社の相互相関が負になることは、トライアルの実際の店の置き方と、西友が地方

と密集地への寄り方に従って店を置くことで説明できる。二社が互いを避けて店を置いていると考える必要はない。トライアルを撒き直すと再現しないので、負の値を生んでいるのは、トライアルの店の置き方のうち、選択関数と γ では表せない性質である。たとえば、西友の多い地方の中でトライアルが人の多い所をとくに避けている可能性があるが、この解析では確かめていない。

5　結論と議論

本稿ではオーストラリアと日本のスーパーの店舗の座標に、二点相関関数の Landy–Szalay 推定量を当てた。主な結果は次の五つである。

1. Coles と Woolworths の店の並び方は人口の分布でほぼ説明できる。人口に比例する基準で $\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ は 0 と合い、選択関数を入れても 0 と合う。人が密集している所ほど人口あたりの店が少ない傾向が、Woolworths では 2–3σ、Coles では 1.5–2σ で見える。
2. トライアルは人口から見込まれるより、人の密集地に店が少ない。店とランダムの点（人口に比例）の組はランダムの点どうしの組より少なく、$dr/rr - 1$ は 8.0–50.2 km で -0.634 ± 0.075 になる。これは Coles と Woolworths の約 10 倍である。ただし出店している地方の中では、人の多い所を特に避けてはいない（$\gamma = -0.044$）。
3. トライアルの店は、出店している地方を取り除いても、5–25 km の距離で互いに固まっている。帰無仮説の模擬データ 100 個のどれも、トライアルの値に届かなかった（$p < 0.01$）。
4. 西友は出店している地方の中でも人の多い所に寄っている（$\gamma = 0.417$）。選択関数を入れたあとに 8–30 km で残る西友の固まりは、一部が密集地への寄り方で説明できる。残りは寄り方もそろえた模擬データ 100 個のどれも届かなかったが（$R = 50\,\mathrm{km}$）、この判断はビンのまとめ方に左右される。
5. トライアルと西友の相互相関は、出店している地方を取り除いても 8–30 km で -0.2 前後と負になる。二社とも撒き直した模擬データ 100 個のどれも、この値に届かなかった。しかし、トライアルの店を実際の位置のまま残して西友だけを撒き直すと、100 個のうち 10 個（$R = 100\,\mathrm{km}$ では 28 個）が実際の値以下になった。負の値はトライアルの実際の店の置き方で説明でき、二社が互いを避けて店を置いていると考える必要はない。

この結果には次の限界がある。

1. 比べているのは国ではなくチェーンである。Coles と Woolworths は国全体に店を持つ二大チェーンで、トライアルは店の 4 割（375 店のうち 145 店）が九州にあるチェーンである。日本の小売全体の並び方を知るには、ほかのチェーンも調べる必要がある。
2. 人口は 2020 年、店は 2026 年のものである。オーストラリアの人口は 2025 年で、時期がそろっていない。
3. 2.5 km のビンは格子の大きさの影響を受ける。ランダムカタログは 1 km の格子の中では一様なので、格子より細かい人口の偏りを表せない。そのため χ^2 からは除いた。

4. jackknife の誤差は一つの国の中での揺らぎしか表さない。国どうしを比べるときは、この誤差の意味を確かめる必要がある。
5. ビンをまとめた値は、まとめ方に左右される。本稿では単純な平均をとった（2.5 節）。共分散で重みをつけた平均（GLS）でまとめると、西友が密集地への寄り方を超えて固まっているという判断は出てこない（4.4 節）。ビンごとの値は、選択関数つきのランダムカタログの点の数（20,000 から 100,000）や乱数の種を変えても、誤差の 2 割以下しか動かない。
6. トライアルの店の置き方のどの性質が二社の相互相関を負にしているかは、まだ特定していない。
7. 西友の 8 km より短い距離の固まりは模擬データとまだ比べていない。
8. 人口あたりの店が少ないこと、トライアルの店が固まっていること、二社の相互相関が負になることの原因（店の大きさの違い、土地の値段、ほかのチェーンとの競争、出店の方針など）は、この解析からはわからない。

OSM から取った店の限界は 3.1.3 節にまとめた。

宇宙論の方法を小売に当てはめるときは、次の三点に注意が要る。一つ目は何を基準に撒くかで $\hat{\xi}$ に出るものが変わることである。陸地に一様な基準では人の住み方が、人口に比例する基準では出店している地方の偏りが、$\hat{\xi}$ に出る。二つ目は選択関数を店そのものから作ると、店が固まっている分の一部も基準に取り込まれることである。そのため $\hat{\xi}$ は小さめに出る。三つ目は店の数が銀河よりずっと少ないことである。数百の点では jackknife の共分散が粗く、χ^2 分布から求めた上側確率は信用できない。本稿の模擬データでは、上側確率は場合によって大きくも小さくも出すぎた（表 1）。また、店の数を固定しても、人口の濃淡があると DD の分散には店の数の 3 乗に比例する項が残り、オーストラリアでは 500 km より短い距離で DD の相対標準偏差が 5–11% になる（付録 B）。Landy–Szalay 推定量は dr を引くことでこの項のほとんどを打ち消すので、30–500 km では natural の推定量より誤差が小さい（図 8）。有意かどうかは帰無仮説の模擬データと比べて判断する必要がある。

謝辞

店舗の座標には OpenStreetMap の寄稿者が描いたデータを使った。人口にはオーストラリア統計局の格子人口と、e-Stat で公開されている国勢調査の 1 km メッシュを使った。

参考文献

[1] Marc Davis and P. J. E. Peebles. A survey of galaxy redshifts. v. the two-point position and velocity correlations. *Astrophys. J.*, 267:465, 1983. doi: 10.1086/160884.

[2] A. J. S. Hamilton. Toward better ways to measure the galaxy correlation function. *Astrophys. J.*, 417:19, 1993. doi: 10.1086/173288.

[3] Stephen D. Landy and Alexander S. Szalay. Bias and variance of angular correlation functions. *Astrophys. J.*, 412:64, 1993. doi: 10.1086/172900.

[4] J. Hartlap, P. Simon, and P. Schneider. Why your model parameter confidences might be too optimistic. unbiased estimation of the inverse covariance matrix. *Astron. Astrophys.*, 464:399, 2007. doi: 10.1051/0004-6361:20066170.

[5] G. D'Agostini. On the use of the covariance matrix to fit correlated data. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 346:306–311, 1994. doi: 10.1016/0168-9002(94)90719-6.

[6] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org, 2026. Overpass API で 2026-11-01T00:00:00Z 時点のデータを取得。ODbL.

[7] Natural Earth. 1:10m physical vectors: Coastline (version 5.1.2). https://www.naturalearthdata.com/, 2022. パブリックドメイン.

[8] Coles Group Limited. 2026 full year results release. https://www.colesgroup.com.au/DownloadFile.axd?file=%2FReport%2FComNews%2F20260825%2F03125402.pdf, 2026. 2026-08-25. Appendix 1: Number of retail stores.

[9] Woolworths Group Limited. F26 results announcement. https://www.woolworthsgroup.com.au/content/dam/wwg/investors/asx-announcements/2026/3108623.pdf, 2026. 2026-08-26. Appendix Six: Five-year store and trading area analysis.

[10] Australian Bureau of Statistics. Regional population, 2024–25 financial year: Australian population grid 2025. https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/regional-population/2024-25, 2026. GeoTIFF, 1 km grid, EPSG:3577. CC BY 4.0.

[11] 株式会社トライアルホールディングス. 本決算説明資料 2026 年 6 月期. https://pdf.irpocket.com/C141A/xoA3/MuFf/T9TP/zgQJ.pdf, 2026. 2026-08-13。地域別の出店状況（2026 年 6 月末時点）.

[12] 株式会社トライアルカンパニー. 店舗検索. https://www.trial-net.co.jp/shops, 2026. 店舗の業態・緯度・経度・都道府県を 2026-11-03 に取得.

[13] 株式会社西友. 店舗検索. https://www.seiyu.co.jp/searchshop/, 2026. 店舗の名前・住所・緯度・経度を 2026-11-04 に取得.

[14] 総務省統計局. 令和 2 年国勢調査 地域メッシュ統計（世界測地系 1 km メッシュ、人口及び世帯）. https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?type=1, 2022. 統計表 T001140。e-Stat から 1 次メッシュごとに取得（2026-11-03）。政府標準利用規約 第 2.0 版.

[15] 総務省統計局. 令和 2 年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約. https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/summary_01.pdf, 2021.

[16] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381, 2020. doi: 10.1145/3372885.3373824.

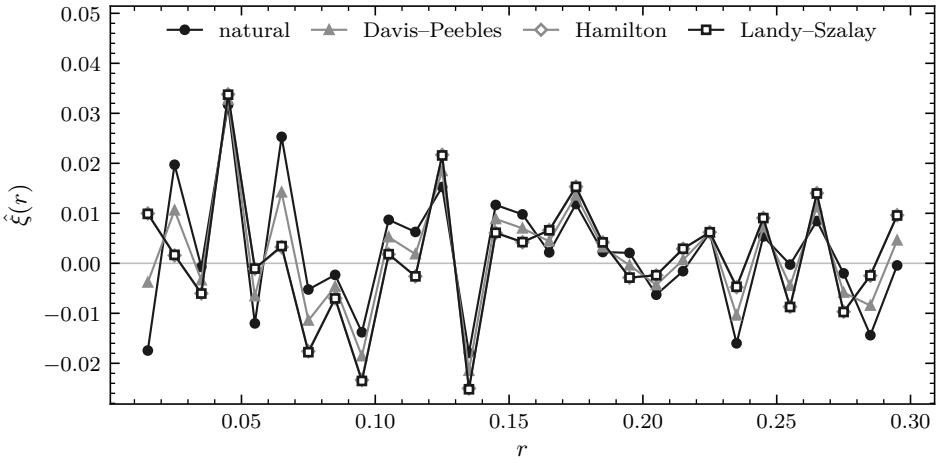


図 7　単位正方形のポアソン点に対する 4 つの推定量。`cargo run --release --bin toy` の出力を `scripts/plot_toy.py` で描いた。

付録 A　toy model

実装が正しければ、相関のない点に当てた推定量は 0 のまわりに散るはずである。単位正方形に一様に 2000 点を撒いてデータとし、別に 8000 点を撒いてランダムカタログとした。図 7 のとおり、4 つの推定量はどれも ± 0.04 の範囲で 0 のまわりに散る。Hamilton と Landy–Szalay の値はほぼ重なり、natural は他の 3 つと違う揺れ方をする。

jackknife の誤差が正しく出るかは、toy model で確かめた。単位正方形に相関のない点を撒き直して 60 回計算し、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ の実際のばらつきと、jackknife で見積もった標準偏差を比べた。jackknife の値は実際のばらつきより 7–20% 大きかった。toy model では、jackknife は誤差をやや大きめに見積もったことになる。

付録 B　DD の分散

この付録ではデータ同士の組の数 DD の分散を、店の数を固定した場合と、店の数もポアソン分布で揺らした場合とで導く。店の数を固定すると、分散のうち店の数の 3 乗に比例する項は、もう一点がそのビンの距離に入る確率が点の位置によって違うことだけから生じる。ポアソン分布で揺らした場合の 3 乗の項には、これに店の数の揺らぎによる分が足される。本稿の模擬データは店と同じ数の点を撒くので（2.5 節）、前者がそのばらつきに当たる。

B.1 設定

n 個の点が領域の上の確率密度 $p(\boldsymbol{x})$（$\int p\, d^2x = 1$）に従って互いに独立に撒かれているとする。人口に比例するランダムカタログなら p は人口の密度に比例し、選択関数を入れた模擬データなら $S_R\,\rho^\gamma$ に比例する。ある距離のビンについて、二点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ の距離がそのビンに入れば 1、入らなければ 0 をとる関数を $\theta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ と書く。点 i と点 j について $\theta_{ij} = \theta(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ とすると、

$$DD = \sum_{i<j} \theta_{ij} \tag{8}$$

である。

点 $\boldsymbol{x}$ に置いた点から見て、もう一点がそのビンの距離に入る確率を

$$f(\boldsymbol{x}) = \int \theta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, p(\boldsymbol{y})\, d^2y \tag{9}$$

と書く。f を使って三つの量を定義する。記号は Landy と Szalay [3] にならう。

$$\begin{aligned} G_p &= \mathbb{E}[\theta_{12}] = \int p\, f\, d^2x, \\ G_t &= \mathbb{E}[\theta_{12}\,\theta_{13}] = \int p\, f^2\, d^2x, \\ G_q &= \mathbb{E}[\theta_{12}\,\theta_{34}] = G_p^2. \end{aligned} \tag{10}$$

G_p は一つの組がビンに入る確率、G_t は一点を共有する二つの組がともにビンに入る確率、G_q は点を共有しない二つの組がともにビンに入る確率である。G_t では共有する点 $\boldsymbol{x}_1$ を固定すると、残りの二点は独立にそれぞれ確率 $f(\boldsymbol{x}_1)$ でビンに入る。G_q では二つの組が独立なので、G_p の 2 乗になる[*1]。

B.2 店の数を固定した場合

式 (8) の期待値は、組が $n(n-1)/2$ 個あるので

$$\mathbb{E}[DD \mid n] = \frac{n(n-1)}{2}\, G_p \tag{11}$$

である。

2 乗の期待値は二つの組 $\{i, j\}$ と $\{k, l\}$ のすべての順序つきの組み合わせについての和になる。二つの組の関係は三通りに分かれる。同じ組である場合は $n(n-1)/2$ 通りあり、それぞれの期待値は $\mathbb{E}[\theta_{12}^2] = G_p$ である。一点を共有する場合は、共有する点の選び方が n 通り、残りの二点の順序つきの選び方が $(n-1)(n-2)$ 通りで、合わせて $n(n-1)(n-2)$ 通りある。点を共有しない

[*1] Landy と Szalay は領域を K 個のセルに分け、点が同じセルに重ならないように数えたので、G_q と G_p^2 は $1/K$ の程度だけ違う。ここでは $K \to \infty$ の連続の場合を考える。

場合は、一つ目の組の選び方が $n(n-1)/2$ 通り、二つ目の組の選び方が $(n-2)(n-3)/2$ 通りある。したがって

$$\mathbb{E}[DD^2 \mid n] = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4} G_q + n(n-1)(n-2)\, G_t + \frac{n(n-1)}{2} G_p \tag{12}$$

である。三通りの数を足すと組み合わせの総数になる。

$$\left[\frac{n(n-1)}{2}\right]^2 = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4} + n(n-1)(n-2) + \frac{n(n-1)}{2}. \tag{13}$$

式 (11) の 2 乗をこの恒等式で三つに分けて式 (12) から引き、$G_q = G_p^2$ を使うと、

$$\mathrm{Var}[DD \mid n] = n(n-1)(n-2)\left(G_t - G_p^2\right) + \frac{n(n-1)}{2} G_p\big(1 - G_p\big) \tag{14}$$

を得る。点を共有しない二つの組は独立なので、その共分散は 0 で、分散に効かない。

n^3 の項の係数は式 (10) から

$$G_t - G_p^2 = \int p\left(f - G_p\right)^2 d^2x \tag{15}$$

と書ける。これは p に従って選んだ点で見た f の分散で、負にならない。どの点から見ても f が同じなら 0 になり、分散には n^2 の項だけが残る。f が点によって違う理由は二つある。一つは、境界の近くではビンの距離の輪の一部が領域の外にはみ出すことである。もう一つは、p が場所によって違うことである。ビンの距離 r が p の変わる尺度より短く、点が境界から r 以上離れていれば、輪の面積を A として $f(\boldsymbol{x}) \simeq A\, p(\boldsymbol{x})$ である。このとき式 (15) は A^2 と、点の位置で見た p の分散の積になる。人口に比例して撒く場合は、都市とそれ以外で p が大きく違うので、この項は小さいとは限らない。

B.3 店の数もポアソン分布で揺らした場合

店の数 n が平均 N のポアソン分布に従うとする。ポアソン分布の階乗モーメントは

$$\mathbb{E}\big[n(n-1)\cdots(n-k+1)\big] = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{N^n e^{-N}}{n!} = N^k \tag{16}$$

である。全分散の公式

$$\mathrm{Var}[DD] = \mathbb{E}\big[\mathrm{Var}[DD \mid n]\big] + \mathrm{Var}\big[\mathbb{E}[DD \mid n]\big] \tag{17}$$

の右辺を順に求める。第 1 項は式 (14) に式 (16) を当てて

$$\mathbb{E}\big[\mathrm{Var}[DD \mid n]\big] = N^3\big(G_t - G_p^2\big) + \frac{N^2}{2} G_p\big(1 - G_p\big) \tag{18}$$

である。第 2 項は、店の数の揺らぎによって式 (11) が揺らぐ分である。式 (13) の両辺に 4 をかけると $[n(n-1)]^2$ が階乗の積の和に分かれるので、式 (16) から $\mathbb{E}\{[n(n-1)]^2\} = N^4 + 4N^3 + 2N^2$

となる。よって

$$\mathrm{Var}\big[\mathbb{E}[DD \mid n]\big] = \frac{G_p^2}{4}\Big(\mathbb{E}\big\{[n(n-1)]^2\big\} - N^4\Big) = \Big(N^3 + \frac{N^2}{2}\Big)\,G_p^2 \tag{19}$$

である。二つを足すと G_p^2 の項が打ち消し合い、

$$\mathrm{Var}[DD] = N^3\,G_t + \frac{N^2}{2}\,G_p \tag{20}$$

を得る。

式 (14) と式 (20) の違いは、G_p^2 の項があるかどうかである。ポアソン分布で揺らした場合の $N^3 G_t$ には、f が一様でも $N^3 G_p^2$ が残る。これは店の数の揺らぎが DD の期待値を揺らす分で、店の数を固定すれば消える。式 (20) は店の数の揺らぎも含めた全分散で、条件つき分散をポアソン分布で平均した $\mathbb{E}[\mathrm{Var}[DD \mid n]]$ より $(N^3 + N^2/2)\,G_p^2$ だけ大きい。

B.4 Lean での検証

この付録の導出を、Lean 4 と数学ライブラリ Mathlib で検証した [16]。出発点は、n 個の点が同じ確率分布 $p(\boldsymbol{x})\,d^2x$ から独立に撒かれ、θ が 0 か 1 をとり二点について対称、という模型である。G_p と G_t は式 (10) のとおり積分で定義し、変数としては受け取らない。証明は `lean/RetailCosmology/` にあり、`cd lean && lake build` で検査できる。式と定理の対応は次のとおりである。

- 式 (10)：`integral_pair`、`integral_triple`、`integral_quad`。
- 式 (11)：`integral_DD`。
- 式 (12)：`integral_DD_sq`。二つの組の関係ごとの数え上げは `dd_second_moment` で示す。
- 式 (13)：`count_identity`。
- 式 (14)：`variance_DD`。
- 式 (15)：`Gtriple_sub_sq`。
- 式 (16)：`poisson_factorial_moment`。Mathlib のポアソン分布での期待値として示す。
- 式 (20)：`variance_DDmix`。店の数をポアソン分布で選び、点を独立に撒く確率空間の上で、DD の分散を求める。
- 式 (17)：`variance_DDmix_eq_total`。同じ確率空間で、全分散が式 (17) の右辺と等しいことを示す。
- 式 (21)：`integral_sum_binCount`、`integral_sum_binCount_mul`。

G_p と G_t の数値と、模型が店の分布に合うかどうかは、Lean では扱わず、Rust で確かめた（この付録の toy model での検算とオーストラリアでの値）。

B.5　toy model での検算

二つの式を単位正方形に一様に撒いた点で確かめた。ビンは $0.05 \le r < 0.10$ とし、G_p と G_t は式 (9) の f を角度について積分して求めた。$G_p = 2.1276 \times 10^{-2}$ は単位正方形の二点の距離の累積分布 $\pi r^2 - 8r^3/3 + r^4/2$ から求めた値と一致する。$G_t - G_p^2 = 1.52 \times 10^{-5}$ は、f が正方形の辺の近くで小さくなることから生じる。点の数を $n = 200$ に固定して 4000 回撒き直すと、DD の標本分散は 541 ± 12 で、式 (14) の 534 と合う。境界の項を落とした式 ($G_t = G_p^2$) では 414 で、模擬データから標準誤差の 10 倍離れる。点の数を平均 200 のポアソン分布から選んで 4000 回撒き直すと、標本分散は 4231 ± 95 で、式 (20) の 4168 と合う。店の数を固定した模擬データに式 (20) を当てると、分散を 8 倍近く大きく見積もることになる。計算は `cargo test --lib variance -- --nocapture` で行った（`crates/retail-cosmology/src/engine/variance.rs`）。

B.6　オーストラリアでの値

オーストラリアの G_p と G_t を、人口に比例して撒いたランダムカタログから求めた。点 i から見てビンに入る点の数を c_i とすると、N 点のランダムカタログから

$$G_p = \frac{\sum_i c_i}{N(N-1)}, \qquad G_t = \frac{\sum_i c_i(c_i - 1)}{N(N-1)(N-2)} \tag{21}$$

で偏りなく求まる。どちらも、異なる点の組または三つ組すべてについて、式 (10) の期待値の中身を平均したものである。距離のビンは二点相関関数と同じで、$N = 40{,}000$ とした（表 6）。N を 10,000、20,000、40,000 と変え、$N = 20{,}000$ で乱数の種を三通りに変えても、$(G_t - G_p^2)/G_p^2$ は 5% 以内しか動かない。

500 km より短い距離では、$(G_t - G_p^2)/G_p^2$ は 0.8–2.4 である。点の位置によって f が平均と同じ程度の幅で違うということである。陸地に一様に撒いたランダムカタログでは、同じ量は 0.004–0.12 にとどまる。したがって、この大きさは海岸線ではなく人口の濃淡から来る。店の数を固定した分散のうち、n^3 の項は n^2 の項の、Coles で 1.6–250 倍、Woolworths で 2.0–320 倍になる。n^2 の項より n^3 の項が大きいので、店の数を固定しても DD の相対標準偏差は 500 km より短い距離で 5–11% ある。ポアソン分布で揺らした場合の標準偏差は、500 km より短い距離で固定した場合の 1.2–1.5 倍、500–800 km で 2.0 倍である。

この n^3 の項は、人の多い所に点がたまたま多く落ちたかどうかで DD が揺らぐ分である。Landy–Szalay の推定量は DR を引くので、この揺らぎの大部分が打ち消され、分散はポアソン分布の n^2 の項に近くなる [3]。図 8 で、4.1 節の jackknife の誤差と比べた。$\hat{\xi}_{\mathrm{N}} = dd/rr - 1$ の誤差は式 (14) から求めた DD の相対標準偏差の 0.6–1.8 倍で、$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ の誤差は n^2 の項だけから求めた値の 0.9–2.7 倍である。二つの式の値は 30–500 km で 7–16 倍離れており、二つの推定量の誤差はそれぞれの式の近くにある。

表 6　オーストラリアの幾何の因子と、DD の相対標準偏差 $\sqrt{\mathrm{Var}[DD]}/\mathbb{E}[DD]$。「固定」は店の数を固定した式 (14)、「ポアソン」は店の数をポアソン分布で揺らした式 (20) による。G_p と G_t は人口に比例して撒いた 40,000 点のランダムカタログから式 (21) で求めた。`cargo run --release --bin var_dd -- 2026-11-01` が書いた表。

			Coles（865 店）		Woolworths（1116 店）	
r [km]	$10^3 G_p$	$(G_t - G_p^2)/G_p^2$	固定	ポアソン	固定	ポアソン
2.0–3.2	1.02	0.89	0.082	0.107	0.069	0.091
3.2–5.0	2.26	0.96	0.075	0.101	0.064	0.088
5.0–8.0	4.90	1.00	0.072	0.099	0.063	0.087
8.0–12.6	10.04	1.03	0.071	0.098	0.062	0.086
12.6–20.0	18.86	0.94	0.067	0.096	0.059	0.084
20.0–31.7	27.34	0.80	0.062	0.092	0.054	0.081
31.7–50.2	27.60	0.89	0.065	0.094	0.057	0.083
50.2–79.6	25.13	1.30	0.078	0.104	0.069	0.091
79.6–126.2	24.68	1.54	0.085	0.109	0.075	0.096
126.2–200.0	24.63	1.94	0.095	0.117	0.084	0.103
200.0–317.0	31.50	2.28	0.103	0.124	0.091	0.109
317.0–502.4	44.75	2.42	0.106	0.126	0.093	0.111
502.4–796.2	241.53	0.31	0.038	0.078	0.034	0.069
796.2–1261.9	131.14	0.63	0.054	0.087	0.048	0.077
1261.9–2000.0	158.00	0.76	0.060	0.091	0.052	0.080

付録 C　推定量の恒等式

式 (3) の四つの推定量は、natural の値 $\hat{\xi}_{\mathrm{N}}$ と

$$\epsilon = \frac{dr}{rr} - 1 \tag{22}$$

の二つで書ける。ϵ はデータの点がランダムカタログの点の多い所にどれだけ寄っているかを表し、本文で密集地への寄り方を表すのに使った量である。式 (3) に $dd = rr(1+\hat{\xi}_{\mathrm{N}})$ と $dr = rr(1+\epsilon)$ を入れると、

$$\hat{\xi}_{\mathrm{LS}} = \hat{\xi}_{\mathrm{N}} - 2\epsilon, \tag{23}$$

$$\hat{\xi}_{\mathrm{DP}} = \frac{1+\hat{\xi}_{\mathrm{N}}}{1+\epsilon} - 1, \tag{24}$$

$$\hat{\xi}_{\mathrm{H}} = \frac{1+\hat{\xi}_{\mathrm{N}}}{(1+\epsilon)^2} - 1 \tag{25}$$

を得る。式 (23) は本文の式 (7) と同じものである。どれも近似を使っていない。

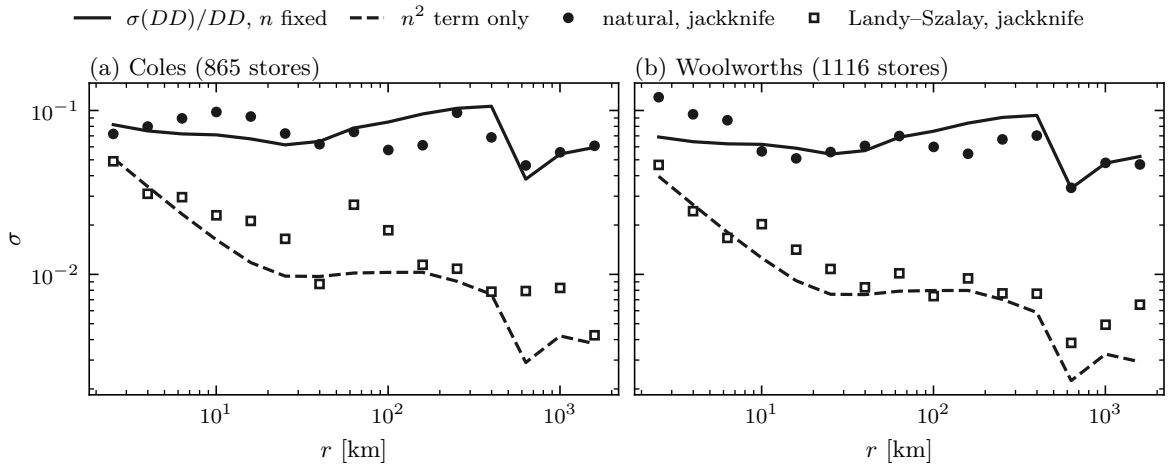


図 8　オーストラリアの店の $\hat{\xi}$ の jackknife の誤差（点）と、DD の相対標準偏差の式（線）。基準は人口に比例するランダムカタログ。実線は店の数を固定した式 (14)、破線はその n^2 の項だけ。黒丸は natural、白抜きの四角は Landy–Szalay の推定量の誤差。`scripts/plot_var_dd.py` で描いた。

ϵ が小さいとして $\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ との差を ϵ で展開すると、

$$\begin{aligned} \hat{\xi}_{\mathrm{N}} - \hat{\xi}_{\mathrm{LS}} &= 2\epsilon, \\ \hat{\xi}_{\mathrm{DP}} - \hat{\xi}_{\mathrm{LS}} &= \bigl(1 - \hat{\xi}_{\mathrm{N}}\bigr)\,\epsilon + O(\epsilon^2), \\ \hat{\xi}_{\mathrm{H}} - \hat{\xi}_{\mathrm{LS}} &= -2\hat{\xi}_{\mathrm{N}}\,\epsilon + 3\bigl(1 + \hat{\xi}_{\mathrm{N}}\bigr)\,\epsilon^2 + O(\epsilon^3) \end{aligned} \tag{26}$$

となる。相関のない点では $\hat{\xi}_{\mathrm{N}}$ も ϵ も 0 のまわりで揺れるので、Hamilton と Landy–Szalay の差は揺れの 2 乗の大きさしかない。natural と Davis–Peebles は ϵ の 1 乗の大きさだけ Landy–Szalay から離れ、その差は natural の方が約 2 倍大きい。toy model で Hamilton と Landy–Szalay がほぼ重なり、natural がほかの三つと違う揺れ方をしたのはこのためと考えられる（図 7）。

ϵ の揺れは、データの点がたまたまランダムカタログの点の多い所に落ちたかどうかで生じる。そのとき dd も同じ向きに揺れるので、$\hat{\xi}_{\mathrm{N}}$ と 2ϵ の揺れの大部分は共通である。式 (23) で 2ϵ を引く Landy–Szalay は、この共通の揺れを打ち消す。付録 B の n^3 の項がこの揺れに当たり、オーストラリアの 30–500 km で $\hat{\xi}_{\mathrm{LS}}$ の誤差が $\hat{\xi}_{\mathrm{N}}$ より小さかったのはこのためである（図 8）。式 (23)–(25) は実装の関数で成り立つことをテストで確かめた（`cargo test --lib estimator_identities`、`crates/retail-cosmology/src/engine/estimator.rs`）。